

Proyecto de Integración

Monitoreo de Condiciones en
Dispersor HH1 mediante
CMTK + Grafana



Temario

1. Contexto y objetivo del proyecto
2. Conceptos básicos de monitoreo de condición
3. Sistema CMTK y sensores de vibración BCM0001
4. Ubicación de sensores en dispersor HH1
5. Integración con Grafana y dashboard propuesto
6. Utilización de datos históricos
7. Beneficios para mantenimiento y próximos pasos

Contexto

Dispensor HH1

- Dos motores laterales
- Torreta central
- Torreta lateral izquierda y derecha
- Monitoreo periódico de vibraciones

Sistema de Monitoreo

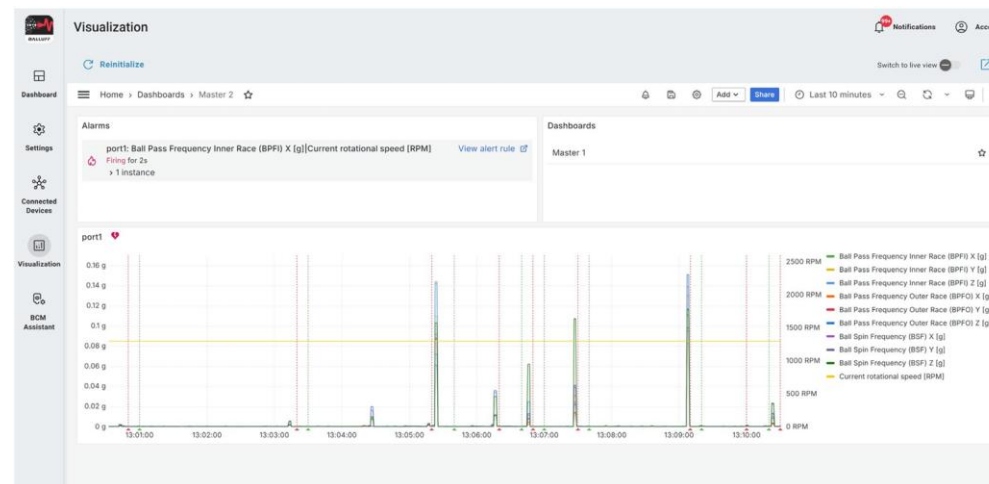
- Sensores de vibración BCS0001
- Ubicados en puntos críticos
- Centralizados por Maestro IO-Link
- Monitoreo continuo



Objetivo

Mantenimiento Predictivo

- ✓ Aprovechar el relevamiento de datos de vibración y temperatura
- ✓ Mejorar la visibilidad del estado de las máquinas
- ✓ Lograr una transición de un mantenimiento periódico a mantenimiento continuo
- ✓ Detectar fallas a tiempo



Etapas de mantenimiento

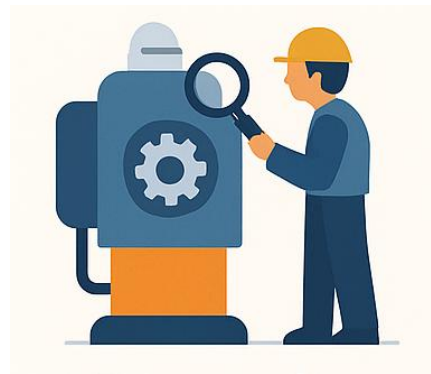
Mantenimiento correctivo

Se actúa cuando la falla ya ocurrió



Mantenimiento preventivo

Se actúa por intervalo temporal o cronograma



Mantenimiento predictivo

Se actúa según la condición real del equipo



Mantenimiento predictivo

Beneficios



Reducción del tiempo de inactividad no planificado



Optimización del inventario de repuestos



Optimización de costos de reparación



Mejora en la seguridad operativa



Prolongación de la vida útil de los activos



Mejora en la eficiencia energética

Sistema CMTK de Balluff

Kit de herramientas de monitoreo de condiciones

- Captura señales de condición de máquina
- Recibe datos de sensores de vibración BCM0001
- Permite centralizar variables como vibración RMS y temperatura
- Funciona como adquisidor para llevar los datos al entorno gráfico



Sensores de vibración

BCM0001

- Velocidad de vibración RMS en X
- Velocidad de vibración RMS en Y
- Velocidad de vibración RMS en Z
- Temperatura de contacto



Detección de condiciones anormales

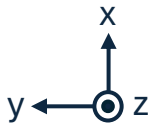


Ubicación de sensores

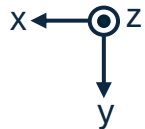
Dispensor HH1



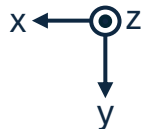
Motor izquierdo



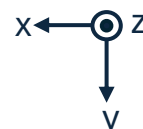
Torreta izquierda



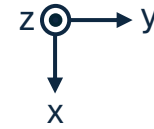
Torreta central



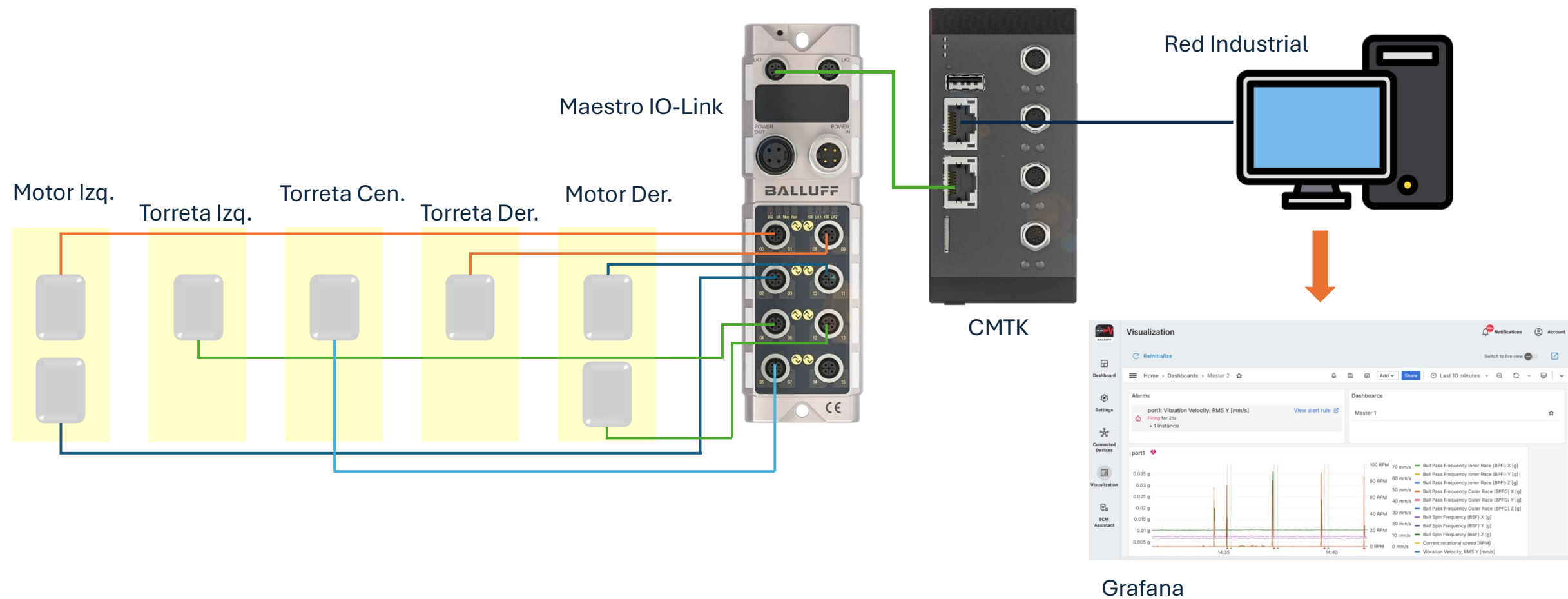
Torreta derecha



Motor derecho



Arquitectura de integración

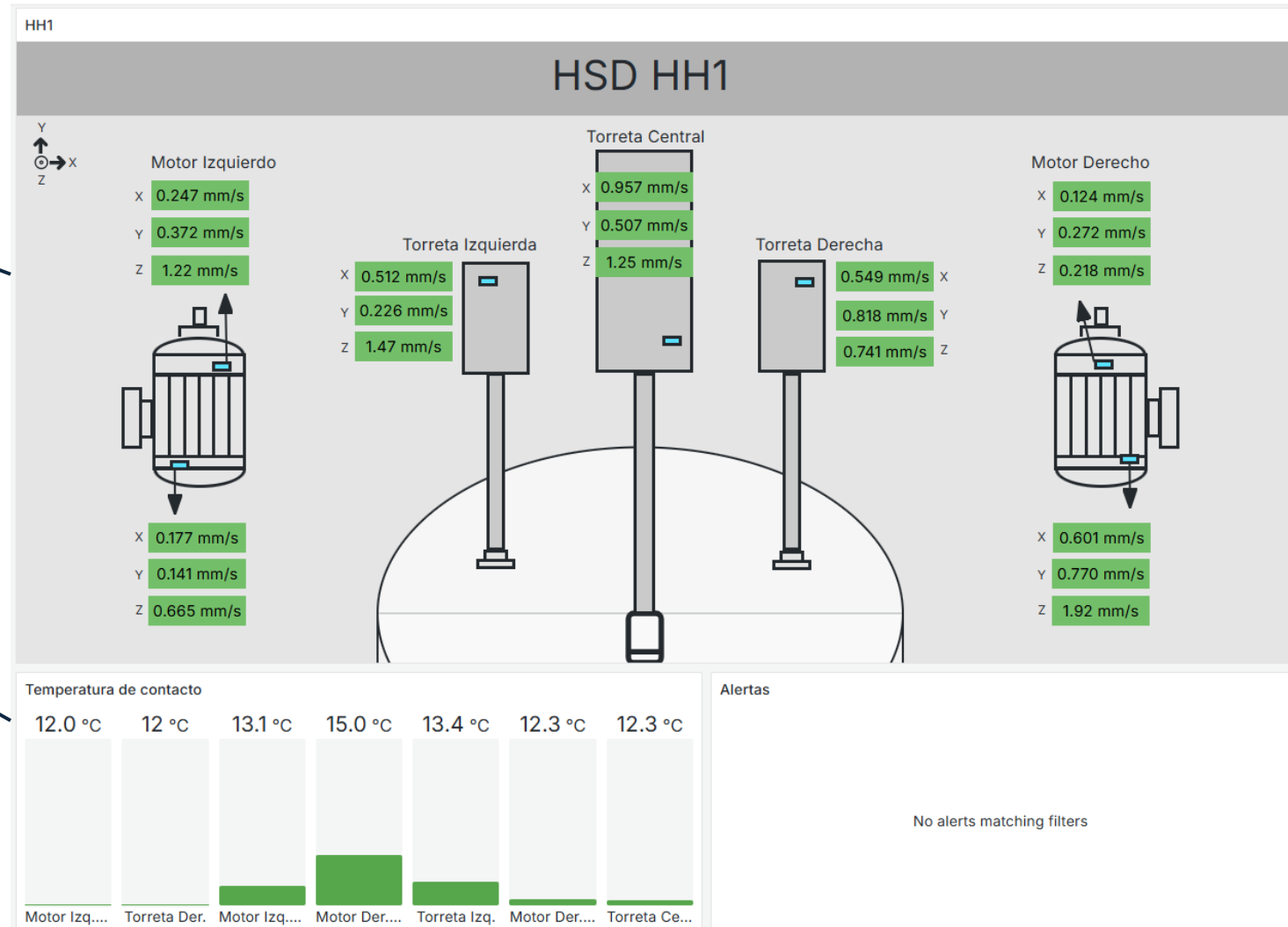


Dashboard en Grafana

Panel principal

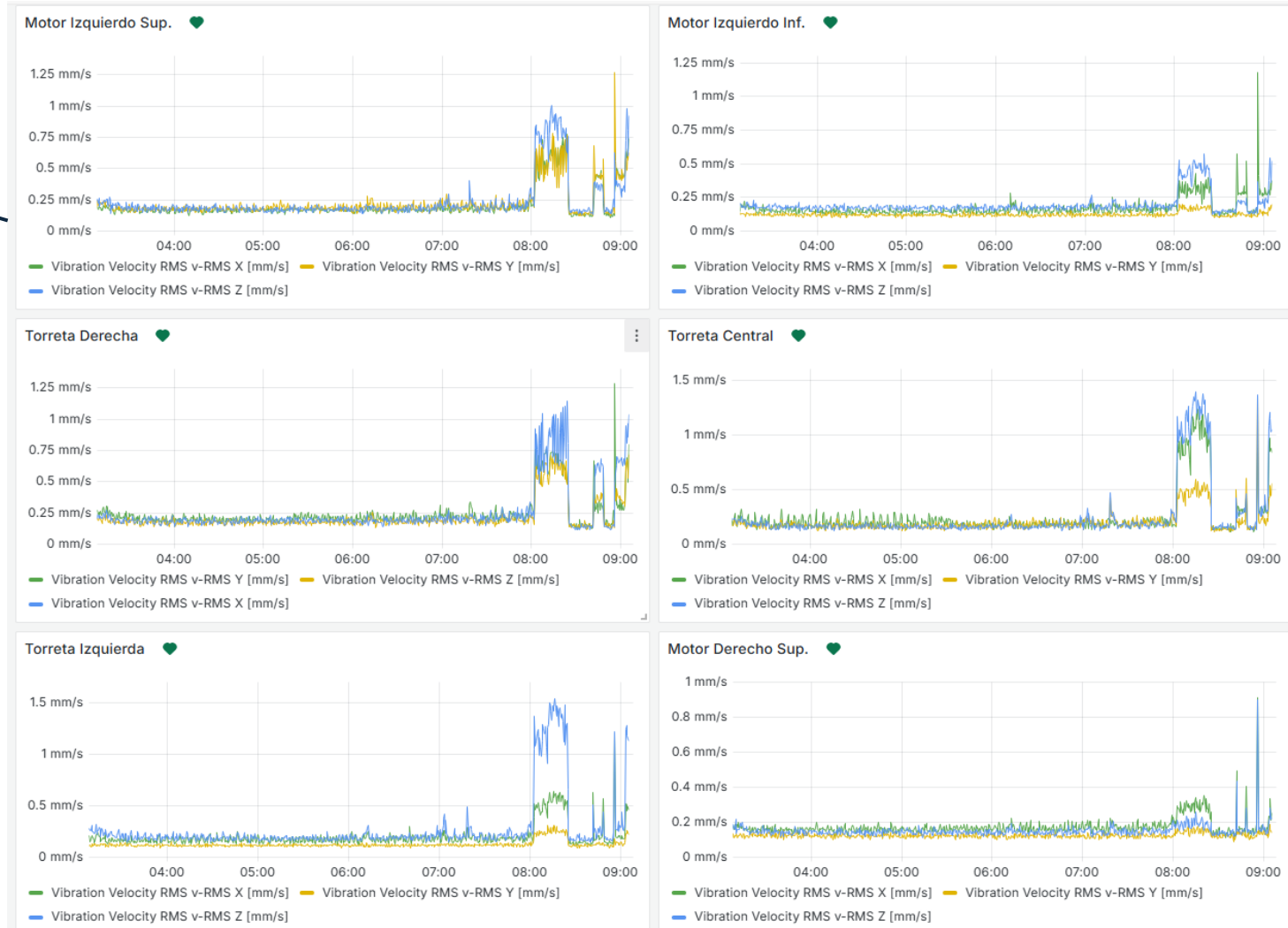
Panel de temperatura

Panel de alarmas



Dashboard en Grafana

Paneles de vibración RMS
por sensor



Visualización de tres ejes

Datos históricos

Análisis

- Tendencias crecientes de vibración
- Cambios de comportamiento luego de intervenciones mecánicas
- Comparación antes/después de mantenimiento
- Detección de condiciones repetitivas
- Identificación de ciclos de mayor vibración
- Seguimiento de temperatura en operación continua



Datos históricos

Caso real: período Junio 2026

— Análisis con *PrivateGPT*

- 1. Temperatura — tendencia clara.** Los 6 puntos de medición excepto el **motor derecho (superior)** muestran una caída sostenida de ~22-25% durante el mes (estadísticamente significativa en todos), consistente con el enfriamiento ambiental de invierno. El **motor derecho (superior)** es la excepción, con una subida de ~16% — vale la pena revisar si tiene una fuente de calor cercana o algún problema local (¿mayor fricción, lubricación, carga?).
 - 2. Vibración — sin degradación progresiva en ningún punto.** Ninguna ubicación mostró una tendencia de crecimiento sostenido y significativo en X/Y/Z. Los niveles típicos son bajos y estables — no hay señal de desgaste tipo desbalance o desalineación progresiva en motores ni torretas.
 - 3. Eventos anómalos puntuales — dos grupos claramente diferenciados:**
 - Torreta izquierda + Motor derecho (inferior) + Torreta central** comparten picos simultáneos recurrentes (8, 5, 11, 16, 19 y 30 de junio), con magnitudes muy altas (hasta 47 mm/s en el motor derecho inferior, 8-jun 15:13). El detalle del evento del 8-jun muestra un pulso coherente de ~15-20 min en los tres puntos a la vez — un evento mecánico real y compartido, no ruido de sensor aislado. Es una combinación curiosa (dos torretas + un motor, no todo el mismo lado), lo que sugiere que la causa podría estar en la estructura común que los conecta (el brazo/eje del dispersor) más que en un componente individual.
 - Motor izquierdo (superior + inferior) + Torreta derecha + Motor derecho (superior)** dispararon todos juntos el **1 de julio ~22:00** — un evento de planta que afectó a todo el sistema simultáneamente (posible parada/arranque general o mantenimiento).
- Recomendación:** dado que no hay tendencia de desgaste de fondo, conviene enfocar la revisión en:
La causa del calentamiento anómalo del **motor derecho (superior)**.
La causa mecánica compartida entre **torreta izquierda, torreta central y motor derecho (inferior)** — revisar si están conectados por el mismo eje/brazo del dispersor y si hay registros de proceso (ciclos de carga, limpieza, arranques) coincidentes con esas fechas.

Datos históricos

1

Procesamiento de datos
CSV → *Google Collab*

```
Q Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todo
[15] ✓ 2s
import pandas as pd
import numpy as np
import json

# 1. Cargar los datos
# Asegúrate de que el nombre del archivo coincida con el que subiste a Colab
df = pd.read_csv('master2_junio.csv')

# Mapeo de la arquitectura estructural de la máquina HH1
activos_maquina = {
    'port0': 'Motor izquierdo (superior)',
    'port1': 'Torreta derecha',
    'port2': 'Motor izquierdo (inferior)',
    'port3': 'Motor derecho (superior)',
    'port4': 'Torreta izquierda',
    'port5': 'Motor derecho (inferior)',
    'port6': 'Torreta central'
}

resultados_nodos = {}
ranking_criticos = []

# Iteración sobre cada puerto definido para extraer métricas locales
```

2

Output *JSON* con
valores
calculados

```
{
  "Maquina": "Dispensora HH1",
  "Ranking_Criticidad_Desgaste": [
    "Motor derecho (inferior)",
    "Torreta central",
    "Torreta izquierda",
    "Motor izquierdo (superior)",
    "Torreta derecha",
    "Motor izquierdo (inferior)",
    "Motor derecho (superior)"
  ],
  "Nodos_Sensores": {
    "Motor izquierdo (superior)": {
      "Temperatura (C)": {
        "Promedio": 17.67,
        "Max": 27.76,
        "Min": 9.3,
        "Tendencia": -4.43
      },
      "Vibracion RMS (mm/s)": {
        "Promedio": 1.62,
        "Max": 23.08,
        "Tendencia": 1.48
      },
      "Correlacion": -0.032,
      "Alertas_Anomalias": 3960
    }
  }
}
```

3

Análisis de Output mediante un
LLM (PrivateGPT)

2. Resumen de Métricas Clave

A continuación, se detallan las métricas operativas de estos tres componentes para su fácil visualización y comparación:

Componente Crítico	Temperatura (Prom / Max)	Vibración RMS (Prom / Max)	Correlación
Motor derecho (inferior)	18.68°C / 32.07°C	1.56 mm/s / 47.28 mm/s	0.129
Torreta central	18.16°C / 31.50°C	1.25 mm/s / 42.32 mm/s	0.017
Torreta izquierda	19.31°C / 34.26°C	1.02 mm/s / 33.14 mm/s	0.341

- ✓ Mayor robustez
- ✓ Menos interpretaciones erróneas

Beneficios esperados

Beneficios posibles

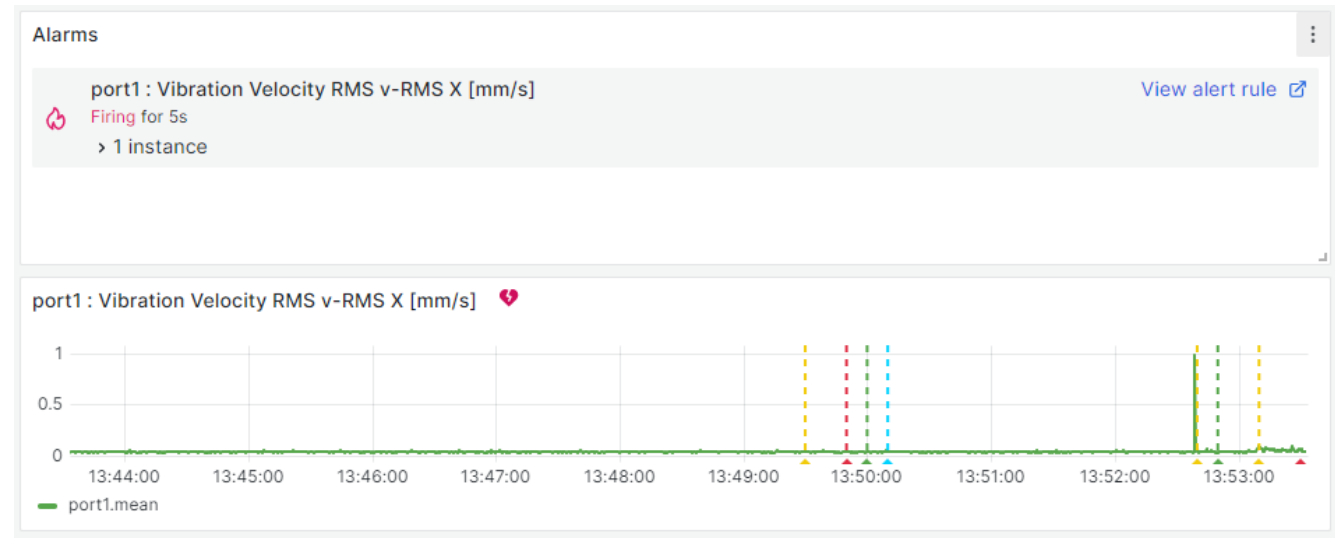
- ✓ Visualización centralizada de HH1
- ✓ Monitoreo en tiempo real desde mantenimiento
- ✓ Mayor capacidad de detección de anomalías
- ✓ Seguimiento histórico
- ✓ Reducción de inspecciones manuales repetitivas
- ✓ Planificación de intervenciones más efectiva
- ✓ Base de datos para análisis futuros



Próximos pasos

Pasos a seguir

- Establecer umbrales iniciales
- Definir alarmas y zonas de severidad
- Ajustar el dashboard según feedback
- Extender el uso de la herramienta a todo el sector de mantenimiento



¡Gracias por su atención!

¿Preguntas?

Luciano Tarascio | Luciano.tarascio@akzonobel.com



AkzoNobel